

Thẻ 1

Phần 1: Lý thuyết

Câu 1. Thế nào là một mạng máy tính? Kiến trúc mạng? đường truyền vật lý?

Làm:

1. Mạng Máy Tính

Mạng máy tính là một hệ thống các thiết bị (máy tính, máy chủ, router, v.v.) được kết nối để chia sẻ tài nguyên và trao đổi dữ liệu. Mạng máy tính có thể là mạng LAN (Local Area Network) hoặc WAN (Wide Area Network), và tùy vào mục đích sử dụng mà có thể có quy mô khác nhau, từ mạng gia đình đến mạng toàn cầu (Internet). Mạng máy tính có thể sử dụng các giao thức và công nghệ như Ethernet, Wi-Fi, TCP/IP để giúp các thiết bị trong mạng giao tiếp với nhau.

2. Kiến Trúc Mạng

Kiến trúc phân tầng là một cách tiếp cận để tổ chức các thành phần của mạng theo từng tầng, giúp giảm độ phức tạp và dễ dàng bảo trì, mở rộng hệ thống. Trong đó:

Mô hình OSI là một mô hình lý thuyết, bao gồm 7 tầng, mỗi tầng có chức năng riêng, từ tầng vật lý (Physical) đến tầng ứng dụng (Application).

Mô hình TCP/IP là mô hình thực tế được sử dụng rộng rãi, trong đó có 4 lớp (Application, Transport, Internet, và Network Access). Mặc dù có sự khác biệt về số lượng lớp và tên gọi, nhưng về cơ bản hai mô hình này thực hiện các chức năng tương tự nhau.

3. Đường Truyền Vật Lý

Đường truyền vật lý là phương tiện vật chất dùng để truyền tải dữ liệu trong mạng (như cáp quang, cáp đồng, hoặc sóng không dây).

Trong mô hình OSI, **Tầng Vật lý (Physical Layer)** đảm nhiệm việc truyền tải bit qua các phương tiện này, bao gồm cả việc xác định điện áp, xung, tần số, và các đặc điểm vật lý khác. **Tầng Liên kết Dữ liệu (Data Link Layer)** đảm nhiệm việc truy cập vào và kiểm soát việc sử dụng đường truyền này, đảm bảo dữ liệu được gửi đi một cách chính xác và không có lỗi.

Câu 2. Tại sao cần phân tầng trong mô hình OSI? Nêu chức năng cơ bản của từng tầng?

Làm:

Tại sao dùng mô hình phân tầng?

- Giảm độ phức tạp

- Chuẩn hóa các giao diện
- Đảm bảo tính tương thích về mặt công nghệ
- Thúc đẩy kỹ thuật mô đun hóa
- Thúc đẩy sự phát triển tiến hóa của mạng
- Đơn giản cho việc tìm hiểu và nghiên cứu

Chức năng cơ bản của từng tầng?

- Application (Giao tiếp trực tiếp với tiến trình ứng dụng): Các quá trình mạng giao tiếp với các ứng dụng
 - + Cung cấp các ứng dụng mạng, dịch vụ mạng như Email, FTP...
 - + Cung cấp cơ chế xác thực người dùng
- Presentation (Trình diễn dữ liệu): Biểu diễn dữ liệu
 - + Đảm bảo bên nhận đọc được dữ liệu
 - + Định dạng dữ liệu
 - + Tổ chức lại dữ liệu
 - + Thương lượng cú pháp truyền dữ liệu cho lớp ứng dụng
 - + Cung cấp cơ chế mã hóa
- Session (Truyền thông liên mạng): Thông tin liên host
 - + Thiết lập, duy trì, kết thúc một phiên giữa các ứng dụng
- Transport (Quản lý kết nối đầu cuối) : Kết nối từ đầu cuối đến đầu cuối
 - + Điều khiển truyền tải giữa các host
 - + Đảm bảo dữ liệu được chuyển đáng tin cậy
 - + Thiết lập, duy trì, kết thúc các mạch ảo
 - + Cung cấp cơ chế sửa lỗi tin cậy và phục hồi thông tin bằng điều khiển luồng
- Network (Phân phối dữ liệu): Định địa chỉ và chọn đường dẫn tốt nhất
 - + Thực hiện định tuyến gói dữ liệu
 - + Lựa chọn đường đi tốt nhất để truyền dữ liệu
 - + Cung cấp địa chỉ logic và chọn đường đi
- Data Link (Truy cập vào môi trường truyền): Truy xuất môi trường truyền
 - + Làm thế nào để định dạng dữ liệu cho việc truyền và làm thế nào dữ liệu có thể truy cập vào đường truyền vật lý.
 - + Cung cấp cơ chế dò lỗi
 - + Gán địa chỉ vật lý cho dữ liệu
- Physical (Truyền dẫn dòng bit nhị phân): Truyền dẫn nhị phân
 - + Thủ tục về điện, cơ, chức năng cho thiết lập, duy trì, giải phóng kết nối vật lý

Tại sao cần phân tầng trong mô hình OSI?

- Giảm độ phức tạp khi thiết kế và vận hành mạng.

- Xác định rõ chức năng của từng phần, dễ quản lý và bảo trì.
- Thúc đẩy chuẩn hóa, đảm bảo thiết bị khác nhau vẫn tương thích.
- Cho phép thay đổi, nâng cấp từng tầng mà không ảnh hưởng toàn hệ thống.

Chức năng cơ bản của từng tầng OSI:

1. **Physical:** Truyền bit nhị phân trên đường truyền vật lý.
2. **Data Link:** Đóng gói frame, truy nhập đường truyền, phát hiện lỗi, địa chỉ MAC.
3. **Network:** Định tuyến, chọn đường đi, cấp địa chỉ logic (IP).
4. **Transport:** Đảm bảo truyền dữ liệu đầu cuối tin cậy, đúng thứ tự, điều khiển lỗi/luồng.
5. **Session:** Thiết lập, duy trì, kết thúc phiên giao dịch giữa ứng dụng.
6. **Presentation:** Định dạng dữ liệu, mã hóa/giải mã, nén/giải nén.
7. **Application:** Cung cấp dịch vụ mạng cho người dùng (Email, Web, FTP...).

Câu 3. Nhiệm vụ, dịch vụ, giao thức của từng tầng trong mô hình OSI?

Làm:

Bảng tóm tắt mô hình OSI (Nhiệm vụ – Dịch vụ – Giao thức)

Tầng	Nhiệm vụ chính	Dịch vụ cung cấp	Giao thức/Chuẩn tiêu biểu
7. Ứng dụng (Application)	Cung cấp giao tiếp trực tiếp cho người dùng/ứng dụng.	Email, Web, truyền file, truy cập từ xa, xác thực.	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, Telnet.
6. Trình diễn (Presentation)	Định dạng, mã hóa/giải mã, nén/giải nén dữ liệu.	Chuyển đổi cú pháp, mã hóa bảo mật, tối ưu dữ liệu.	JPEG, MPEG, SSL/TLS, ASCII.

5. Phiên (Session)	Quản lý phiên làm việc giữa các ứng dụng.	Thiết lập, duy trì, kết thúc phiên; đồng bộ hóa; checkpoint.	NetBIOS, RPC, PPTP.
4. Vận chuyển (Transport)	Đảm bảo truyền dữ liệu đầu cuối chính xác, đúng thứ tự.	Thiết lập/giải phóng kết nối, kiểm soát lỗi, điều khiển luồng.	TCP, UDP.
3. Mạng (Network)	Định tuyến gói tin, cấp phát địa chỉ logic.	Định tuyến, chuyển mạch, quản lý tắc nghẽn.	IP (IPv4/IPv6), ICMP, ARP, RIP, OSPF.
2. Liên kết dữ liệu (Data Link)	Đóng gói dữ liệu thành frame, truy nhập đường truyền, phát hiện lỗi.	Truyền dữ liệu tin cậy giữa các nút kề nhau.	Ethernet (MAC), PPP, HDLC, ATM, IEEE 802.3/802.11.
1. Vật lý (Physical)	Truyền các bit nhị phân trên môi trường truyền dẫn.	Thiết lập, duy trì, kết thúc kết nối vật lý.	Ethernet (chuẩn vật lý), RS-232, DSL, Wi-Fi (PHY), Bluetooth.

Câu 4. Trình bày kiến trúc của bộ giao thức TCP/IP và so sánh với giao thức OSI?

Làm:

I. Kiến trúc của bộ giao thức TCP/IP

Bộ giao thức TCP/IP được giới thiệu là một mô hình phân tầng. Mô hình này gồm 4 lớp (tầng) chính:

1. Lớp Network Access (Truy cập mạng)

- **Chức năng:** Lớp này có nhiệm vụ giao tiếp với môi trường mạng vật lý và chuyển giao dòng dữ liệu lên đường truyền vật lý.

- **Tương đương với OSI:** Lớp Network Access của TCP/IP thực hiện các chức năng tương đương với hai lớp thấp nhất của mô hình OSI là **Lớp Vật lý (Physical)** và **Lớp Liên kết dữ liệu (Data Link)**.

2. Lớp Internet

- **Chức năng:** Lớp Internet chịu trách nhiệm xử lý và truyền gói tin trên mạng. Các quá trình định tuyến (routing) để chọn đường đi tốt nhất cho gói tin cũng được thực hiện ở lớp này.

- **Giao thức chính:**

- **IP (Internet Protocol):** Là giao thức vận chuyển cơ bản cho các gói tin trên Internet và các mạng dùng TCP/IP, dùng để xây dựng giao tiếp mạng và các địa chỉ máy tính.

- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Là giao thức báo lỗi hoạt động hợp nhất với IP, được sử dụng bởi các lệnh như Ping (thăm dò trạm đích) và Traceroute (cung cấp danh sách Router dọc đường đến đích).

- **IGMP (Internet Group Message Protocol).**

- **ARP (Address Resolution Protocol):** Được sử dụng trên các mạng TCP/IP để tìm địa chỉ MAC tương ứng với một địa chỉ IP, khi một nút trong mạng cần biết địa chỉ IP của nút khác cùng mạng hay liên mạng.

3. Lớp Transport (Giao vận)

- **Chức năng:** Lớp này thực hiện chức năng chuyển vận luồng dữ liệu giữa hai trạm (host) đầu cuối. Nó đảm bảo độ tin cậy của việc truyền dữ liệu, điều khiển luồng và phát hiện, sửa lỗi.

- **Giao thức chính:**

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Là giao thức có kết nối, yêu cầu người gửi phải yêu cầu kết nối và người nhận phải đảm bảo sẵn sàng nhận dữ liệu. TCP cung cấp độ tin cậy cao bằng cách đảm bảo dữ liệu không bị mất trong quá trình truyền.

- **UDP (User Datagram Protocol):** Là giao thức truyền không kết nối và không đảm bảo độ tin cậy. Tuy nhiên, UDP tiết kiệm chi phí truyền và được thiết kế để chuyển giao dữ liệu theo thời gian thực như âm thanh, video. Với UDP, ứng dụng có thể gửi dữ liệu mà không cần yêu cầu kết nối trước.

4. Lớp Application (Ứng dụng)

- **Chức năng:** Lớp này cung cấp các chương trình và dịch vụ ứng dụng trực tiếp cho người dùng trên mạng TCP/IP. Ngoài ra, nó còn thực hiện các chức năng của các lớp cao nhất trong mô hình 7 lớp (OSI), bao gồm mã hóa/giải mã, nén, định dạng dữ liệu, và thiết lập/giải phóng phiên giao dịch.

- **Ví dụ ứng dụng và giao thức:**

- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** Giao thức Client/Server dùng cho World Wide Web, cung cấp cách thức để trình duyệt truy xuất Web Server và yêu cầu các tài liệu Hypermedia (HTML).

- **FTP (File Transfer Protocol):** Dịch vụ truyền tập tin trên Internet và các hệ thống mạng TCP/IP, cho phép người dùng tải lên/tải xuống tập tin giữa các hệ thống hỗn hợp.

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Cơ chế chuyển trao đổi thư điện tử giữa các Mail Server trên Internet.

- **DNS (Domain Name System):** Hệ thống phân giải tên miền, dịch tên miền dễ nhớ thành địa chỉ IP phức tạp.

- **Telnet.**

- **TFTP (Trivial File Transfer Protocol):** Giao thức truyền tập tin giống FTP nhưng giảm chức năng để dùng ít tài nguyên hơn, sử dụng UDP và không có giao diện người dùng hay thủ tục Login

Câu 5. Hãy trình bày nhiệm vụ, giao thức hoạt động trên tầng vật lý trong mô hình tham chiếu OSI?

Làm:

1. Tầng Vật lý trong mô hình OSI

Tầng Vật lý là **Tầng 1** trong mô hình tham chiếu OSI và là tầng thấp nhất trong mô hình này.

2. Nhiệm vụ

Truyền dẫn dòng bit nhị phân: Tầng Vật lý chuyển đổi dữ liệu từ các tầng trên thành các tín hiệu vật lý (điện, quang hoặc sóng vô tuyến) và truyền tải chúng qua các môi trường vật lý như cáp đồng trục, cáp quang, sóng radio, hoặc mạng không dây.

Quy định các thủ tục về điện, cơ, chức năng: Các quy tắc này xác định:

Loại cáp và phương tiện truyền dẫn (cáp đồng trục, cáp xoắn đôi, cáp quang, không dây, v.v.).

Mức điện áp và các tính toán điện học cần thiết để truyền tín hiệu.

Tốc độ truyền dữ liệu, xác định tốc độ bit và độ trễ tối đa trong quá trình truyền dẫn.

Cách thức kết nối vật lý (loại đầu nối, kiểu cáp, cách ghép nối các thiết bị mạng).

3. Giao thức và Quy định hoạt động trên Tầng Vật lý

Tầng Vật lý không có giao thức theo nghĩa phần mềm như các tầng cao hơn (ví dụ: HTTP, FTP). Tuy nhiên, nó có các **quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật** liên quan đến **truyền dẫn tín hiệu vật lý**. Các quy định này bao gồm:

- **Tiêu chuẩn kỹ thuật về tín hiệu:** Các giao thức và tiêu chuẩn này xác định cách mã hóa và giải mã các tín hiệu điện hay quang để chuyển đổi các bit nhị phân thành tín hiệu vật lý. Ví dụ:

Quy tắc mã hóa tín hiệu như NRZ (Non-Return to Zero), Manchester encoding.

Chế độ truyền tín hiệu (song công hoặc bán song công).

- **Giao thức giao tiếp vật lý:** Các tiêu chuẩn như **IEEE 802.3** (Ethernet), **IEEE 802.11** (Wi-Fi) sẽ quy định các thông số và kỹ thuật truyền dẫn cụ thể mà Tầng Vật lý tuân theo. Những tiêu chuẩn này giúp đảm bảo khả năng tương thích giữa các thiết bị phần cứng và phương tiện truyền dẫn khác nhau.

Câu 6. Trình bày chức năng hoạt động, tầng hoạt động (Mô hình OSI) của các thiết bị mạng repeater, Bridge, router?

Làm:

Thiết bị	Chức năng	Tầng trong OSI
Repeater	Khuếch đại tín hiệu, mở rộng phạm vi mạng	Tầng Vật lý (Physical Layer)
Bridge	Kết nối các mạng con, lọc và chuyển tiếp dữ liệu theo địa chỉ MAC	Tầng Liên kết Dữ liệu (Data Link Layer)
Router	Định tuyến gói tin, kết nối các mạng khác nhau, phân chia mạng	Tầng Mạng (Network Layer)

Câu 7. Trình bày chức năng hoạt động, tầng hoạt động (Mô hình OSI) của các thiết bị mạng Hub, Switch, Gateway?

Làm:

Thiết bị	Chức năng	Tầng trong OSI
Hub	Chuyển tiếp tín hiệu đến tất cả các thiết bị trong mạng mà không phân biệt đích	Tầng Vật lý (Physical Layer)
Switch	Lọc và chuyển tiếp dữ liệu theo địa chỉ MAC, chỉ gửi tín hiệu đến thiết bị đích	Tầng Liên kết Dữ liệu (Data Link Layer)
Gateway	Kết nối các mạng khác nhau và chuyển đổi giao thức giữa chúng	Tầng Ứng dụng (Application Layer)

Câu 8. Trình bày vắn tắt về dịch vụ phân giải tên miền DNS? Nêu những vấn đề cần lưu ý?

Làm:

Khái niệm và Chức năng:

- **DNS** là hệ thống phân giải tên miền, giúp dịch tên miền (ví dụ: www.example.com) thành địa chỉ IP (ví dụ: 192.168.1.1).

- **Chức năng:** Giúp người dùng không cần nhớ các địa chỉ IP phức tạp khi truy cập vào website, thay vào đó chỉ cần nhớ tên miền.

Nguyên tắc hoạt động:

- DNS hoạt động qua các **DNS server**: khi người dùng nhập tên miền vào trình duyệt, máy chủ DNS sẽ phân giải tên miền đó thành địa chỉ IP.
- **Máy chủ DNS** có thể là máy chủ chính (primary) hoặc máy chủ ở cấp cao hơn nếu không phân giải được.

Các loại DNS Record

- **A Record**: Trỏ tên miền đến địa chỉ IP.
- **CNAME Record**: Cho phép tên miền có nhiều bí danh.
- **MX Record**: Xác định máy chủ mail.
- **TXT Record**: Lưu trữ thông tin văn bản.
- **NS Record**: Xác định máy chủ DNS chịu trách nhiệm cho tên miền.

Những vấn đề cần lưu ý (Bảo mật và An ninh):

1. Tấn công DNS:

- **Tấn công DoS/DDoS**: Làm quá tải máy chủ DNS.
- **Giả mạo DNS**: Tấn công để thay đổi bản ghi DNS, dẫn đến việc chuyển hướng người dùng đến các trang web giả.
- **Tấn công phản ánh và khuếch đại DoS**.

2. Biện pháp bảo mật:

Sử dụng **chữ ký số** và **chứng chỉ bảo mật**.

- Cập nhật thường xuyên và vá lỗi.
- **Giới hạn truy vấn** và **chặn truy vấn thừa**

3. Vấn đề rò rỉ DNS:

- **DNS Leak** xảy ra khi kết nối VPN không được cấu hình đúng, khiến các truy vấn DNS không đi qua VPN, làm lộ địa chỉ web người dùng truy cập.

Câu 9. Trình bày vắn tắt về dịch vụ cấp địa chỉ IP động DHCP? Nêu những vấn đề cần lưu ý?

Làm:

Dịch vụ cấp địa chỉ IP động DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP hoạt động dựa trên mô hình client-server. Khi một thiết bị muốn truy cập vào mạng đang sử dụng DHCP, thiết bị đó sẽ gửi yêu cầu cấp địa chỉ IP đến máy chủ DHCP. Máy chủ DHCP sau đó sẽ thực hiện các công việc sau:

1. **Phân phối địa chỉ IP** đến thiết bị.
2. **Giám sát việc sử dụng** địa chỉ IP đã cấp.
3. **Thu hồi địa chỉ IP** đã cấp khi thiết bị không còn sử dụng hoặc hết thời gian thuê.
4. **Trả địa chỉ IP** về nhóm địa chỉ do máy chủ DHCP quản lý để có thể gán lại cho một thiết bị khác khi có yêu cầu.

Ưu điểm của việc sử dụng DHCP:

- Hệ thống mạng trở nên **dễ quản lý hơn**.
- Giúp **giảm địa chỉ IP trùng lặp**.
- Giúp **giảm địa chỉ IP không sử dụng**.
- **Cấp địa chỉ IP dễ dàng và nhanh chóng**.
- Thiết bị có thể **dễ dàng tự động cấu hình** khi kết nối vào mạng, tăng tính tiện lợi cho người dùng và quản trị viên.

Những vấn đề cần lưu ý (chủ yếu về bảo mật)

Các vấn đề này bao gồm các loại hình tấn công và các giải pháp bảo mật tương ứng:

1. **Tấn công bằng cách sử dụng DHCP client bất hợp pháp:**

◦ **Vấn đề:** Kẻ tấn công có thể sử dụng một DHCP client không hợp pháp để yêu cầu và chiếm dụng các địa chỉ IP, gây cạn kiệt nguồn địa chỉ IP khả dụng, làm cho các thiết bị hợp lệ không thể nhận được địa chỉ IP.

◦ **Giải pháp:**

▪ Sử dụng **switch có khả năng bảo mật cao** để hạn chế số lượng địa chỉ MAC được sử dụng trên một cổng.

▪ Nếu số lượng địa chỉ MAC vượt quá mức quy định trên một cổng, cổng đó sẽ bị **đóng lại** và ngừng phục vụ trong một khoảng thời gian do quản trị viên thiết lập.

2. **Tấn công Man-in-the-middle:**

◦ **Vấn đề:** Kẻ tấn công đứng giữa client và server DHCP, mạo danh DHCP server để cấp phát địa chỉ IP giả mạo hoặc chặn gói tin DHCP, qua đó kiểm soát lưu lượng mạng của nạn nhân.

◦ **Giải pháp:**

- Sử dụng các **switch có tính năng bảo mật DHCP snooping cao**.
- Tính năng này giúp **hạn chế việc kết nối DHCP đến các cổng không đáng tin**.
- Chỉ các **cổng được tin tưởng** (được quản trị viên cấu hình kết nối đến server DHCP thật) mới được phép truyền gói tin DHCP response.

Câu 10. Hãy so sánh ưu điểm và nhược điểm của 2 mô hình mạng Bus và star
Làm:

So sánh chung:

- **Ưu điểm chung:**
 - **Mạng Bus và mạng Star** đều dễ dàng mở rộng và dễ cài đặt.
- **Nhược điểm chung:**
 - Cả hai mô hình đều có một **điểm lỗi duy nhất** (điểm trung tâm trong Star và cáp chính trong Bus), khiến toàn bộ mạng gặp sự cố nếu điểm đó bị hỏng.

Mô hình mạng Bus:

Ưu điểm:

- **Đơn giản:** Cấu trúc mạng đơn giản và dễ triển khai.
- **Tiết kiệm chi phí:** Ít tốn kém hơn, ít cần đi cáp hơn.
- **Dễ mở rộng:** Mạng dễ dàng mở rộng bằng cách nối thêm thiết bị mới vào đường truyền duy nhất.

Nhược điểm:

- **Điểm lỗi duy nhất:** Nếu cáp mạng chính gặp sự cố, toàn bộ mạng sẽ bị gián đoạn.
- **Xung đột dữ liệu:** Các thiết bị cùng chia sẻ một đường truyền duy nhất, dễ gây xung đột dữ liệu.
- **Khó phát hiện lỗi:** Việc xác định lỗi trong mạng khá phức tạp và mất thời gian.

Mô hình mạng Star:

Ưu điểm:

- **Dễ dàng cài đặt và quản lý:** Quản lý mạng tập trung qua bộ chuyển mạch trung tâm, dễ dàng thêm hoặc bớt thiết bị.
- **Khả năng khắc phục sự cố:** Nếu một thiết bị gặp sự cố, không ảnh hưởng đến các thiết bị khác.
- **Dễ dàng mở rộng:** Có thể thêm thiết bị mà không làm gián đoạn hoạt động của mạng.

Nhược điểm:

- **Điểm lỗi duy nhất:** Nếu nút trung tâm (bộ chuyển mạch) gặp sự cố, toàn bộ mạng sẽ bị gián đoạn.
- **Tốn kém hơn:** Cần thêm hệ thống cáp để kết nối từng thiết bị với nút trung tâm.
- **Hiệu suất phụ thuộc vào nút trung tâm:** Hiệu suất của mạng có thể giảm nếu nút trung tâm gặp vấn đề hoặc có hiệu suất kém.

Phần 2: Bài tập

Cho địa chỉ IP 129.89.146.2/20. Hãy xác định:

- a. Địa chỉ đường mạng.
- b. Địa chỉ broadcast.
- c. Dãy địa chỉ IP hợp lệ trong đường mạng trên.
- d. Từ đường mạng trên hãy chia thành 4 đường mạng con (NET 1 tới NET 4). Cho biết số địa chỉ IP hợp lệ trong các đường mạng con vừa tìm được.

Thẻ 2

Câu 1: Thế nào là một mạng máy tính? Kiến trúc mạng? đường truyền vật lý?

Dưới đây là các câu hỏi liên quan đến chủ đề **mạng máy tính, kiến trúc mạng và đường truyền vật lý**:

1. Mạng máy tính là gì?

- Định nghĩa mạng máy tính.
- Mạng máy tính có vai trò gì trong việc kết nối các thiết bị trong một tổ chức?

2. Các thành phần chính của mạng máy tính là gì?

- Liệt kê các thành phần của mạng máy tính và chức năng của chúng.
- Mạng máy tính bao gồm những thiết bị nào?

3. Kiến trúc mạng là gì?

- Giải thích khái niệm kiến trúc mạng.
- Các loại kiến trúc mạng phổ biến và sự khác biệt giữa chúng.

4. Mô hình OSI là gì?

- Mô hình tham chiếu OSI gồm bao nhiêu tầng và chức năng của từng tầng.
- Vai trò của mô hình OSI trong việc kết nối các hệ thống mạng.

5. Đường truyền vật lý trong mạng máy tính là gì?

- Định nghĩa và ví dụ về đường truyền vật lý trong mạng máy tính.
- Các loại phương tiện truyền dẫn vật lý trong mạng máy tính (cáp đồng trục, cáp quang, sóng vô tuyến, etc.).

6. Các loại mạng máy tính phổ biến hiện nay là gì?

- So sánh mạng LAN, MAN, WAN và các ứng dụng của chúng.
- Mạng máy tính nào phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ, lớn?

7. Đặc điểm của đường truyền vật lý trong mạng LAN?

- Đặc điểm của cáp mạng trong mạng LAN.
- Các loại cáp phổ biến được sử dụng trong mạng LAN.

8. Sự khác biệt giữa mạng LAN và mạng WAN là gì?

- Mạng LAN hoạt động như thế nào so với WAN?
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả của mạng WAN.

9. Kiến trúc client-server là gì?

- Định nghĩa và ví dụ về kiến trúc client-server trong mạng máy tính.
- Các ưu điểm và hạn chế của kiến trúc client-server.

10. Tầng vật lý trong mô hình OSI có nhiệm vụ gì?

- Các nhiệm vụ của tầng vật lý trong việc truyền dẫn dữ liệu.
- Vai trò của các giao thức trong tầng vật lý.